

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb a i b prawdziwa jest nierówność:

$$(a+b)^3 - 4b^3 \leq 4a^3.$$

założenie: $a, b > 0$

$$\text{teza: } (a+b)^3 - 4b^3 \leq 4a^3$$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$(a+b)^3 - 4b^3 \leq 4a^3$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 4b^3 - 4a^3 \leq 0$$

$$-3a^3 + 3a^2b + 3ab^2 - 3b^3 \leq \quad /: (-3) \quad (\text{pamiętamy o zmianie znaku})$$

$$a^3 - a^2b - ab^2 + b^3 \geq 0$$

$$a^2(a-b) - b^2(a-b) \geq 0$$

$$(a-b)(a^2 - b^2) \geq 0$$

$$\underbrace{(a-b)}_{\geq 0} \underbrace{(a+b)}_{> 0} \geq 0$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną, $a+b > 0$ z założenia,

iloczyn liczby nieujemnej i dodatniej jest liczbą nieujemną

c.k.d.